Рабочие материалы по математике: логарифмы, системы и задачи на проценты, доли, пропорции и концентрацию

Содержание

1 Логарифмы **2**

1.1 Понятие логарифма 2

1.2 Вычисление логарифмов 2

1.3 Отбрасывание логарифмов 3

1.4 Особенности применения формул 4

2 Монотонность **5**

2.1 Единственность решения уравнения для монотонной функции 5

2.2 Сравнение возрастающей и убывающей функций 6

2.3 Сравнение возрастающей и убывающей функций в неравенствах 6

2.4 Пример применения монотонности к неравенству 7

2.5 Композиция монотонных функций 7

2.6 Неподвижная точка монотонной функции 7

2.7 Утверждение 5: повторное применение возрастающей функции 8

2.8 Обобщение утверждения 5 8

2.9 Общая схема применения монотонности 8

2.10 Пример: вложенные радикалы и итерации возрастающей функции 9

2.11 Пример: взаимно обратные корни и единственность корня 9

2.12 Пример: монотонность в задаче с параметром 10

2.13 Задачи по типам 10

2.14 Итог 12

1. Логарифмы

1.1. Понятие логарифма

Важно помнить. Показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить b, называется логарифмом числа b по основанию a и обозначается $\log_a b$. По определению:

$$a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0, \qquad b = a^{\log_a b}.$$

Примеры с решениями. **Пример.** $6 \cdot 5^x - 5^{x+1} + 6 \cdot 5^{x-1} = 22$.

Решение:

$$\ldots \Longleftrightarrow 5^{x-1}(6 \cdot 5 - 5^2 + 6) = 22 \Longleftrightarrow 5^{x-1} = 2 = 5^{\log_5 2}$$

$$\Longleftrightarrow x - 1 = \log_5 2 \Longleftrightarrow \ldots$$

Ответ: $x = 1 + \log_5 2$.

Задачи для самостоятельного решения.

- **37.** $2^{x \log_2 7} \cdot 7^{x^2+x} = 1$.
- **38.** $2 - 3^{x-2} > 3^{x-1}$.
- **39.** $3^x \cdot 2^{1-x} = 5 \cdot 2^x \cdot 3^{1-x}$.
- **40*.** $3^{x+1/2} - 4^x = 2^{2x-1} - 3^{x+5/2}$.
- **41*.** Сравнить $2^{\log_3 5} - 0{,}1$ и $5^{\log_3 2}$.

1.2. Вычисление логарифмов

Важно помнить. При естественных ограничениях, связанных с существованием логарифмов, справедливы следующие основные формулы:

1) $a^{\log_a b} = b$ — основное логарифмическое тождество;

2) $\log_a bc = \log_a b + \log_a c$ — логарифм произведения;

3) $\log_a \dfrac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$ — логарифм частного;

4) $\log_a b^p = p \log_a b$ — логарифм степени;

5) $\log_a b = \dfrac{\log_A b}{\log_A a}$ — переход к новому основанию,

и следующие полезные дополнительные формулы:

1') $\log_{a^q} b^p = \dfrac{p}{q} \log_a b$;

2') $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$.

Ключевым преобразованием часто является переход к новому, удачно подобранному основанию.

Примеры с решениями. **Пример.** Найти $\log_{a/b}(a^3 b)$, если $\log_a b = 7$.

Решение:

$$\log_{a/b}(a^3 b) = \frac{\log_a(a^3 b)}{\log_a(a/b)} = \frac{3 + \log_a b}{1 - \log_a b} = \frac{3+7}{1-7} = -\frac{10}{-6}.$$

Ответ: $-5/3$.

Задачи для самостоятельного решения.

- **113.** Сравнить $2\log_2 5$ и $3\log_{1/8}(1/4)$.
- **114*.** Сравнить $\arccos(-1/2)\log_{81}(1/27)$ и $\sin\frac{43\pi}{6}\operatorname{tg}^3\left(-\frac{8\pi}{3}\right)\operatorname{ctg}\frac{4\pi}{3}$.
- **115.** Вычислить $\dfrac{\log_3 30}{\log_{150} 5} - \dfrac{\log_3 750}{\log_6 5}$.
- **116.** Вычислить $\dfrac{\log_2 70}{\log_{280} 2} - \dfrac{\log_2 560}{\log_{35} 2}$.
- **117.** Найти $\log_{\sqrt[5]{b^6}\, a^4} \dfrac{b\sqrt[3]{b}}{\sqrt[5]{a}}$, если $\log_a b = \sqrt{5}$.
- **118.** Найти $\log_{\sqrt{a}/b} \dfrac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{b}}$, если $\log_b a = \sqrt{3}$.
- **119.** Найти $\log_2 |\sin\alpha|$, если $\cos 2\alpha = 3/4$.
- **120*.** Найти $\log_{14/25}|\cos\alpha| + \log_{14/25}|\cos 3\alpha|$, если $\sin(\alpha+\pi/4) + \cos(\alpha+\pi/4) = -\sqrt{4/5}$.

1.3. Отбрасывание логарифмов

Важно помнить. Пусть $a > 1$. Тогда

$$\log_a f \vee \log_a g \iff \begin{cases} f \vee g, \\ f, g > 0. \end{cases}$$

Если $0 < a < 1$, то после отбрасывания логарифмов знак $\vee$ меняется на обратный $\wedge$. Из двух условий $f > 0$ и $g > 0$ обычно достаточно оставить только одно — при правильном выборе другое выполняется автоматически. Полезно представление

$$b = \log_a a^b.$$

Примеры с решениями. **Пример.** $\log_{\sqrt{2}}(5x-4) \leq 8$.

Решение:

$$\ldots \iff \log_{\sqrt{2}}(5x-4) \leq \log_{\sqrt{2}}(\sqrt{2})^8 \iff 0 < 5x - 4 \leq 16 \iff \ldots$$

Ответ: $4/5 < x \leq 4$.

Задачи для самостоятельного решения.

- **121.** $\log_5(1-x) < \log_5(x+7)$.
- **122.** Найти область определения $f(x) = \sqrt{\log_3(x^2-3)}$.
- **123.** $\sqrt{\log_{\operatorname{tg}\frac{3\pi}{16}}(x-2)} \geq 1$.
- **124*.** $\frac{1}{8}\log_2^2(3x-2)^4 = \frac{\lg(2-3x)}{\lg 2} \cdot 7^{2\log_7\sqrt{3}}$.
- **125.** $\log_2|1+9/x^2| < 1$.
- **126.** $\log_2 \frac{1}{|x-1|-1} = 1$.
- **127.** $|\log_3(x+2)| > 2$.
- **128.** $2 < |2\log_{1/2}(3x+1) - 4| \leq 3$.
- **129.** $-3 < \log_{1/2}(x+5)^2 \leq 2$.
- **130.** $1 + \log_{1/4}\log_3(4-x) > 0$.
- **131.** $\log_{\sqrt[4]{9}}\log_{1/3}(x+2) \geq 2$.
- **132.** $\log_{1/5}(26-3^x) + 2 < 0$.
- **133.** $\log_3\log_{1/8}((3/2)^x - 1/2) \leq -1$.
- **134.** $2\log_{\sqrt{2}}3 + \log_{\sqrt{2}}(3^{x^2-3} - 1/9) < \log_{\sqrt{2}}26$.
- **135*.** $\log_2\log_3\frac{x-1}{x+1} < \log_{1/8}\log_{1/9}\frac{x^2+2x+1}{x^2-2x+1}$.
- **136.** $5^{\log_3\frac{2}{x+2}} < 1$.
- **137*.** $3^{1/4}\log_3^2 x \leq \frac{1}{3}x^{1/3}\log_3 x$.

1.4. Особенности применения формул

Важно помнить. При использовании формул, содержащих логарифмы, обычно меняется ОДЗ уравнения или неравенства. Нужно вовремя отмечать расширение ОДЗ и добавлять необходимые ограничения.

Примеры с решениями. **Пример.** $\log_5(x+1) + \log_5(x+5) = 1$.

Решение:

$$\ldots \Longleftrightarrow \begin{cases} \log_5((x+1)(x+5)) = \log_5 5, \\ x+1 > 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} (x+1)(x+5) = 5, \\ x+1 > 0 \end{cases}$$

Ответ: $x = 0$.

Задачи для самостоятельного решения.

- **138.** $4^{\log_2 x} + x^2 < 8$.
- **139.** $3\log_3 x^5 = 6 + \log_3 x$.
- **140.** $\log_{1/9} x + \log_3 9x < 3$.

- **141.** $\frac{3}{2}\log_4 \sqrt[3]{x} - \frac{1}{2}\log_2 x > 1$.
- **142.** $\log_2 x^2 - 2\log_8(-x^5) = 3$.
- **143.** $\frac{1}{2}\log_3 x^2 \geq \frac{1}{3}\log_3(-x^3)$.
- **144.** $\log_2(x^2 - 2x - 1) - \log_2(x - 1/2) = 1$.
- **145.** $\log_2 \frac{x+3}{5} + \log_2 \frac{x}{x+1} = 1$.
- **146.** $\log_{1/2}(x - 1/2) + \log_{1/2}(x - 1) \geq 1$.
- **147.** $\log_3((x+2)(x+4)) + \log_{1/3}(x+2) < \frac{1}{2}\log_{\sqrt{3}} 7$.
- **148.** $\lg(9 - x) = -2\lg \frac{1}{x+3}$.
- **149.** $\lg(x+4) \geq -2\lg \frac{1}{2-x}$.
- **150.** $\log_{1/3}(x-5) > 2\log_{1/3}(\sqrt{x+1} - 2)$.

2. Монотонность

Монотонность функции является одним из наиболее эффективных инструментов при решении уравнений, неравенств и систем.

Основная идея метода состоит в следующем: если известно, как изменяется функция при увеличении аргумента, то во многих случаях можно установить количество решений уравнения, сравнить значения двух функций или заменить сложное уравнение более простым равносильным уравнением.

2.1. Единственность решения уравнения для монотонной функции

Утверждение 1. Если функция $y = f(x)$ монотонна, то уравнение $f(x) = c$, где c — любое действительное число, имеет не более одного корня.

Обоснование.

Пусть существуют два различных числа $x_1 < x_2$ таких, что $f(x_1) = f(x_2) = c$.

Если функция f монотонно возрастает, то из $x_1 < x_2$ должно следовать $f(x_1) < f(x_2)$, что противоречит равенству $f(x_1) = f(x_2)$.

Если функция f монотонно убывает, то из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) > f(x_2)$, что также невозможно.

Следовательно, уравнение $f(x) = c$ не может иметь двух различных корней.

Практическое применение

Если удалось подобрать один корень уравнения, а затем доказать, что функция в его левой части строго монотонна, то найденный корень автоматически является единственным.

Например, если $f(x) = x^3 + x$, то функция строго возрастает, поскольку при $x_1 < x_2$ имеем $x_1^3 < x_2^3, \qquad x_1 < x_2$, а значит, $x_1^3 + x_1 < x_2^3 + x_2$.

Поэтому уравнение $x^3 + x = 2$ имеет не более одного корня.

Так как $1^3 + 1 = 2$, получаем единственное решение $\boxed{x = 1}$.

2.2. Сравнение возрастающей и убывающей функций

Утверждение 2. Если функция $y = f(x)$ монотонно возрастает, а функция $y = g(x)$ монотонно убывает, то уравнение $f(x) = g(x)$ имеет не более одного корня.

Доказательство.

Перепишем уравнение в виде $f(x) - g(x) = 0$.

Так как $f(x)$ возрастает, а $g(x)$ убывает, то функция $-g(x)$ возрастает.

Следовательно, $h(x) = f(x) - g(x)$ является возрастающей функцией.

По утверждению 1 уравнение $h(x) = 0$ имеет не более одного корня.

Следовательно, уравнение $f(x) = g(x)$ также имеет не более одного решения.

Пример

Рассмотрим уравнение $2^x = 3 - x$.

Функция $f(x) = 2^x$ строго возрастает на всей числовой прямой.

Функция $g(x) = 3 - x$ строго убывает.

Следовательно, уравнение $2^x = 3 - x$ имеет не более одного решения.

Проверим $x = 1$: $2^1 = 2, \qquad 3 - 1 = 2.$

Следовательно, $\boxed{x = 1}$ — единственное решение.

2.3. Сравнение возрастающей и убывающей функций в неравенствах

Утверждение 3. Пусть функция $f(x)$ возрастает на всей числовой прямой, а функция $g(x)$ убывает.

Пусть также известно, что существует число x_0, для которого $f(x_0) = g(x_0)$.

Тогда:

$f(x) \le g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x \le x_0,$

а также

$f(x) \ge g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x \ge x_0.$

Действительно, при движении вправо от точки x_0 значения возрастающей функции увеличиваются, а значения убывающей функции уменьшаются.

При движении влево происходит обратное.

Геометрический смысл

Если графики возрастающей функции $y = f(x)$ и убывающей функции $y = g(x)$ пересекаются в точке с абсциссой x_0, то слева от точки пересечения $f(x) < g(x)$, а справа $f(x) > g(x)$.

Следовательно, знание единственной точки пересечения позволяет решить соответствующее неравенство без непосредственного алгебраического преобразования.

2.4. Пример применения монотонности к неравенству

Рассмотрим неравенство вида $f(x) > g(x)$, где $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$, $\quad g(x) = 5 - x$.

Функция $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$ монотонно возрастает на всей числовой прямой.

Функция $g(x) = 5 - x$ монотонно убывает.

Найдём точку их пересечения: $\sqrt[3]{x-5} = 5 - x$.

Очевидно, при $x = 5$ $\sqrt[3]{5-5} = 0$, $\quad 5 - 5 = 0$.

Следовательно, $x_0 = 5$.

Так как слева стоит возрастающая функция, а справа — убывающая, то $f(x) > g(x)$ при $x > x_0$.

Таким образом, $\boxed{x > 5}$.

2.5. Композиция монотонных функций

Утверждение 4. В параграфе используется также важное свойство композиции функций.

Если функции f и g обе возрастают, то их композиция $h(x) = f(g(x))$ также возрастает.

Действительно, если $x_1 < x_2$, то из возрастания g следует $g(x_1) < g(x_2)$.

Так как f возрастает, $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$.

Следовательно, $h(x_1) < h(x_2)$.

Аналогично:

f	g	$f \circ g$
возрастает	возрастает	возрастает
возрастает	убывает	убывает
убывает	возрастает	убывает
убывает	убывает	возрастает

Пример

Рассмотрим функцию $h(x) = \sqrt[3]{x^3 + x + 1}$.

Функция $g(x) = x^3 + x + 1$ строго возрастает.

Функция $f(t) = \sqrt[3]{t}$ также строго возрастает.

Следовательно, их композиция $h(x) = f(g(x))$ строго возрастает.

2.6. Неподвижная точка монотонной функции

Уравнение $f(x) = x$ называется уравнением неподвижных точек функции f.

Число x_0, удовлетворяющее условию $f(x_0) = x_0$, называется неподвижной точкой функции.

Для возрастающих функций неподвижные точки тесно связаны с решениями уравнений, содержащих повторные применения одной и той же функции.

Именно это приводит к следующему важному утверждению.

2.7. Утверждение 5: повторное применение возрастающей функции

Утверждение 5. Если функция $y = f(x)$ монотонно возрастает, то уравнения $f(x) = x$ и $f(f(x)) = x$ имеют одно и то же множество корней.

Доказательство.

Пусть сначала $f(x_0) = x_0$.

Тогда $f(f(x_0)) = f(x_0) = x_0$.

Следовательно, каждый корень уравнения $f(x) = x$ является корнем уравнения $f(f(x)) = x$.

Докажем обратное.

Пусть $f(f(x_0)) = x_0$.

Предположим сначала, что $f(x_0) < x_0$.

Так как функция f возрастает, получаем $f(f(x_0)) < f(x_0)$.

Но $f(f(x_0)) = x_0$, следовательно, $x_0 < f(x_0)$, что противоречит предположению $f(x_0) < x_0$.

Теперь предположим, что $f(x_0) > x_0$.

Из возрастания функции f следует $f(f(x_0)) > f(x_0)$.

Так как $f(f(x_0)) = x_0$, получаем $x_0 > f(x_0)$, что снова является противоречием.

Следовательно, остаётся единственная возможность: $f(x_0) = x_0$.

Таким образом, уравнения $f(x) = x$ и $f(f(x)) = x$ имеют одно и то же множество корней.

□

2.8. Обобщение утверждения 5

Утверждение 6. Из предыдущего утверждения следует более общий результат.

Если f — монотонно возрастающая функция, то уравнения $f(x) = x$ и $f^n(x) = x$ имеют одно и то же множество корней, где $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \ldots \circ f}_{n \text{ раз}}$.

То есть $\underbrace{f(f(\ldots f(x)\ldots))}_{n \text{ раз}} = x$ можно заменить значительно более простым уравнением $f(x) = x$.

Это свойство особенно эффективно в тех случаях, когда исходное уравнение специально построено как несколько последовательных применений одной и той же функции.

2.9. Общая схема применения монотонности

При решении нестандартного уравнения или неравенства полезно действовать по следующей схеме.

1. Выделить функции, входящие в уравнение: $f(x)$, $g(x)$.
2. Определить область их определения.
3. Установить направление монотонности: функция возрастает или убывает.

4. Постараться представить уравнение в одном из видов: $f(x) = c$, $f(x) = g(x)$, $f(A(x)) = f(B(x))$, $f(f(x)) = x$.

5. Использовать соответствующее свойство монотонности.

6. После доказательства единственности корня достаточно подобрать этот корень.

7. При решении неравенства определить точку пересечения функций и использовать направление их монотонности.

2.10. Пример: вложенные радикалы и итерации возрастающей функции

Пример. Решите уравнение $\frac{1}{x+\sqrt{x^2+\sqrt{x^4+\sqrt{x^8+1}}}} = x^{15}$.

Решение. Прежде всего заметим, что при $x \geq 1$ правая часть уравнения не меньше 1, а левая часть меньше 1. Следовательно, если уравнение имеет корни, то любой из них меньше 1.

Далее, при $x \leq 0$ правая часть уравнения неположительна, а левая часть положительна, поскольку $\sqrt{x^2+\sqrt{x^4+\sqrt{x^8+1}}} > |x|$. Значит, любой корень данного уравнения больше нуля. Таким образом, $x \in (0;1)$. Все дальнейшие преобразования проводим с учётом этого условия.

Умножив обе части уравнения на x, получим $\frac{x}{x+\sqrt{x^2+\sqrt{x^4+\sqrt{x^8+1}}}} = x^{16}$.

Так как $x > 0$, разделим числитель и знаменатель левой части на x: $\frac{1}{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\frac{1}{x^8}}}}} = x^{16}$. Отсюда $1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\frac{1}{x^8}}}} = \frac{1}{x^{16}}$.

Обозначим $t = \frac{1}{x^{16}}$, $t > 0$. Тогда $\frac{1}{x^8} = \sqrt{t}$, и уравнение принимает вид $1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{t}}}} = t$.

Рассмотрим возрастающую на своей области определения функцию $f(t) = 1+\sqrt{t}$. Полученное уравнение можно записать как $f(f(f(f(t)))) = t$. По следствию из утверждения 5 оно имеет то же множество решений, что и $f(t) = t$. Следовательно, $1+\sqrt{t} = t$, или $t-\sqrt{t}-1 = 0$.

Положив $u = \sqrt{t} > 0$, получаем $u^2-u-1 = 0$. Единственный положительный корень равен $u = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Поэтому $\sqrt{t} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, $\frac{1}{x^8} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Следовательно, $x^8 = \frac{2}{\sqrt{5}+1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Так как ранее установлено $x > 0$, получаем $\boxed{x = \sqrt[8]{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}}$.

2.11. Пример: взаимно обратные корни и единственность корня

Пример. Известно, что числа a, b, c, d положительны, а сумма всех действительных корней уравнений $ax^{321}+bx^{300}+cx^{100}+d = 0$ и $dx^{321}+cx^{221}+bx^{21}+a = 0$ равна $-2{,}9$. Найдите эти корни.

Решение. В силу положительности коэффициентов a, b, c, d ни одно из данных

уравнений не имеет положительных корней.

Если число x_0 — корень первого уравнения, то $ax_0^{321} + bx_0^{300} + cx_0^{100} + d = 0$. Разделим обе части равенства на x_0^{321}: $d\left(\frac{1}{x_0}\right)^{321} + c\left(\frac{1}{x_0}\right)^{221} + b\left(\frac{1}{x_0}\right)^{21} + a = 0$. Следовательно, число $1/x_0$ является корнем второго уравнения.

Рассмотрим функцию $y = dx^{321} + cx^{221} + bx^{21} + a$. Поскольку $a, b, c, d > 0$ и степени 321, 221, 21 нечётны, эта функция монотонно возрастает на всей числовой оси и принимает как отрицательные, так и положительные значения. Поэтому второе уравнение имеет единственный действительный отрицательный корень. Следовательно, и первое уравнение имеет единственный действительный отрицательный корень.

Корни двух уравнений являются взаимно обратными отрицательными числами. Пусть один из них равен r, тогда второй равен $1/r$, причём $r + \frac{1}{r} = -2{,}9 = -\frac{29}{10}$. Отсюда $10r^2 + 29r + 10 = 0$, поэтому $r = \frac{-29 \pm 21}{20}$. Получаем два взаимно обратных числа $-\frac{5}{2} = -2{,}5$, $-\frac{2}{5} = -0{,}4$.

$\boxed{-2{,}5;\ -0{,}4}$.

2.12. Пример: монотонность в задаче с параметром

Пример. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $8x^6 + (a - x)^3 + 2x^2 + a = x$ имеет хотя бы один корень.

Решение. Перепишем уравнение в виде $8x^6 + 2x^2 = (x - a)^3 + x - a$. Рассмотрим функцию $f(t) = t^3 + t$. Она монотонно возрастает на всей числовой прямой как сумма возрастающих функций. Поэтому $f(\alpha) = f(\beta) \iff \alpha = \beta$.

Заметим, что $8x^6 + 2x^2 = (2x^2)^3 + 2x^2 = f(2x^2)$, а $(x - a)^3 + x - a = f(x - a)$. Следовательно, исходное уравнение равносильно $f(2x^2) = f(x - a)$, а благодаря строгой монотонности f — уравнению $2x^2 = x - a$. Итак, $2x^2 - x + a = 0$.

Чтобы это уравнение имело хотя бы один действительный корень, необходимо и достаточно, чтобы его дискриминант был неотрицателен: $D = 1 - 8a \geq 0$. Отсюда $a \leq \frac{1}{8}$.

$\boxed{a \in \left(-\infty; \frac{1}{8}\right]}$.

2.13. Задачи по типам

Ниже приведены по три задачи повышенной сложности на каждый основной тип применения монотонности. Для каждой задачи дано краткое указание к решению и правильный ответ. Все задачи проверены; там, где корень не выражается элементарно, ответ указан как единственный корень соответствующего уравнения и приведено численное значение.

1. Решите уравнение $x^5 + \log_2(x + 2) = 1$.

   Указание. На $x > -2$ обе функции x^5 и $\log_2(x + 2)$ строго возрастают, поэтому левая часть строго возрастает и корень может быть только один. Проверить $x = 0$.

   Ответ: $\boxed{x = 0}$.

2. Решите уравнение $\sqrt[3]{x - 1} + \log_3(x + 2) = 1$.

   Указание. Обе функции в левой части строго возрастают на $x > -2$, значит, решение единственно. Проверить $x = 1$.

Ответ: $\boxed{x = 1}$.

3. Решите уравнение

$$\log_2\Big(3 + \sqrt{(\log_3 x)^2 + 1}\Big) = \log_2\Big(3 + \sqrt{(2 - \log_3 x)^2 + 1}\Big).$$

Указание. Положить $t = \log_3 x$. После применения инъективности внешних функций получить $t^2 = (2-t)^2$, откуда $t = 1$.

Ответ: $\boxed{x = 3}$.

4. Решите уравнение

$$e^{\sqrt{\ln^2 x + 1} + \ln x} = e^{\sqrt{(2-\ln x)^2 + 1} + 2 - \ln x}.$$

Указание. Положить $t = \ln x$ и рассмотреть $f(t) = \sqrt{t^2+1} + t$. Эта функция строго возрастает, поэтому $f(t) = f(2-t)$ равносильно $t = 2 - t$.

Ответ: $\boxed{x = e}$.

5. Найдите все положительные неподвижные точки функции $f(x) = x + \ln x - \log_2 x$.

Указание. Из $f(x) = x$ получаем $\ln x - \log_2 x = 0$. Использовать $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$.

Ответ: $\boxed{x = 1}$.

6. Решите уравнение

$$1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}}} = x, \qquad x \geq 0.$$

Указание. Ввести $f(t) = 1 + \sqrt{t}$. Левая часть равна $f^4(x)$. Так как f возрастает, $f^4(x) = x$ имеет те же корни, что и $f(x) = x$. Затем решить $1 + \sqrt{x} = x$.

Ответ: $\boxed{x = \dfrac{3 + \sqrt{5}}{2}}$.

7. Решите уравнение

$$\log_2(2 + \log_2(2 + \log_2(2 + x))) = x, \qquad x > 0.$$

Указание. Ввести $f(t) = \log_2(2 + t)$. Получаем $f^3(x) = x$, а значит, $f(x) = x$. На $x > 0$ функция $f(x) - x$ строго убывает; проверить $x = 2$.

Ответ: $\boxed{x = 2}$.

8. Решите уравнение

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + x}}}} = x, \qquad x \geq 0.$$

Указание. Ввести $f(t) = \sqrt{2 + t}$. Тогда уравнение имеет вид $f^4(x) = x$. Функция f возрастает, поэтому достаточно решить $f(x) = x$, то есть $\sqrt{2 + x} = x$.

Ответ: $\boxed{x = 2}$.

9. Пусть $a, b, c, d > 0$. Известно, что сумма всех действительных корней уравнений

$$ax^{17} + bx^{12} + cx^4 + d = 0, \qquad dx^{17} + cx^{13} + bx^5 + a = 0$$

равна $-\frac{17}{4}$. Докажите, что каждое уравнение имеет единственный действительный корень, установите связь между корнями и найдите их.

Указание. Если $x_0 \neq 0$ — корень первого уравнения, разделить его на x_0^{17} и положить $y = 1/x_0$. Получится второе уравнение. Его левая часть строго возрастает при $y < 0$, поэтому отрицательный корень единственен. Корни взаимно обратны: $xy = 1$. Вместе с $x + y = -17/4$ решить квадратное уравнение.

Ответ: $\boxed{-4 \text{ и } -\frac{1}{4}}$ (порядок зависит от того, какому уравнению соответствует корень).

10. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$\left((\ln x)^2 + 1\right)^3 + (\ln x)^2 + 1 = (\ln x - a)^3 + \ln x - a, \qquad x > 0,$$

имеет хотя бы один корень.

Указание. Положить $t = \ln x$, $t \in \mathbb{R}$, и использовать строгую монотонность $f(u) = u^3 + u$. Тогда $t^2 + 1 = t - a$, то есть $t^2 - t + a + 1 = 0$. Требуется существование действительного t.

Ответ: $\boxed{a \leq -\frac{3}{4}}$.

2.14. Итог

Таким образом, основные замечательные свойства монотонных функций, используемые при решении уравнений и неравенств, можно кратко представить следующим образом:

$$\boxed{\begin{array}{c} f \text{ строго монотонна} \\ \Downarrow \\ f(x) = c \text{ имеет не более одного решения} \end{array}}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} f \uparrow, \quad g \downarrow \\ \Downarrow \\ f(x) = g(x) \text{ имеет не более одного решения} \end{array}}$$

$$\boxed{f \uparrow \implies f(a) < f(b) \iff a < b}$$

$$\boxed{f \downarrow \implies f(a) < f(b) \iff a > b}$$

$$\boxed{f \text{ строго монотонна} \implies f(A) = f(B) \iff A = B}$$

и, наконец, неподвижная точка монотонной функции обладает свойством:

$$\boxed{f(f(x)) = x \iff f(x) = x.}$$